

Mathématiques pour l'Informatiques (TD1)
Série no.1

Exercice I.

1. Trouver la valeur de vérité de chacune des propositions (logiques) suivantes:
 - a) p : "Pour tout entier naturel n , le nombre de Fermat $F_n = (2)^{2^n} + 1$ est un nombre premier."
 - b) q : "Il existe un entier naturel n pour lequel $(2)^{2^n} - 1$ est un nombre premier."
 - c) r : "Pour tout nombre premier p , le nombre de Mersenne $M_p = 2^p - 1$ est un nombre premier."
2. Pour chacune des formes propositionnelles $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ et $S(x)$, déterminer l'ensemble des entiers relatifs x pour lesquels elles sont valides.
 - a) $P(x)$ is " $|x| = 1$."
 - b) $Q(x)$ is " $x^2 = -1$ or $x^2 = 2$."
 - c) $R(x)$ is " $x^2 = 1$."
 - d) $S(x)$ is " $|x| + x = 0$."

Exercice II. Considérons les ensembles suivants :

$$\mathcal{M} = \{\text{Apple, Dell, HP, Lenovo}\}$$

$$\mathcal{Y} = \{1966, 1976, 1991, 2003, 2017\},$$

et posons

$$\mathcal{A} = \{\text{Dell, Lenovo}\}, \quad \mathcal{B} = \{1991, 2003\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \{\text{Apple, 2017}\}.$$

1. Dire si chacun des ensembles $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{M}$ ou non. (*Utiliser les symboles mathématiques*).
2. Dire si chacun des ensembles $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{Y}$ ou non.
3. Que pouvez-vous dire d'autre des ensembles $\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{Y}$?
4. Donner les différences d'ensembles: $\mathcal{M} \setminus \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \setminus \mathcal{M}$, $\mathcal{M} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{M} \setminus \mathcal{C}$ et $\mathcal{Y} \setminus \mathcal{C}$.
5. Donner la différence symétrique $\mathcal{M} \Delta \mathcal{C}$ de $\mathcal{M}$ et $\mathcal{C}$, aussi notée $\mathcal{M} \oplus \mathcal{C}$.
6. (i) Résoudre dans $\mathcal{P}(\mathcal{M})$ l'équation $\mathcal{A} \cup X = \mathcal{M}$ où X est l'inconnue.
(ii) Résoudre dans $\mathcal{P}(\mathcal{M})$ l'équation d'inconnue Z : $\mathcal{A} \cap Z = \mathcal{A}$.
7. Que pouvez-vous dire de deux ensembles ayant même ensemble de parties. Justifier la réponse.

8. Définir en compréhension le sous-ensemble suivant de $\mathcal{M} \times \mathcal{Y}$:

$$L = \left\{ (\text{Apple}, 1976), (\text{Dell}, 1991), (\text{HP}, 1966), (\text{Lenovo}, 2003) \right\}.$$

9. Comparer les trois sous-ensembles de $\mathcal{M} \times \mathcal{Y}$ suivants:

$$\overline{\mathcal{A} \times \mathcal{B}}, \quad (\overline{\mathcal{A}} \times \mathcal{Y}) \cup (\mathcal{M} \times \overline{\mathcal{B}}) \quad \text{et} \quad \overline{\mathcal{A}} \times \overline{\mathcal{B}}$$

où la barre désigne le complémentaire.

Exercice III.

1. Combien de relations existe-il de l'ensemble $\mathcal{M} = \{a, e, m, s, t, r\}$ vers l'ensemble $\mathbb{B} = \{0, 1\}$?
2. Combien d'entre elles sont des applications ?

Exercice IV.

1. Lesquelles des relations ci-dessous sont des fonctions ?
2. Parmi ces fonctions, lesquelles sont des applications ?
 - i) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \iff x^2 + y^2 = 1$.
 - ii) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, $x \mathcal{R} y \iff x^2 - y^2 + 1 = 0$.
 - iii) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \iff |x| - y = 0$.
 - iv) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \iff x + y = 7$.
 - v) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$, $x \mathcal{R} y \iff \exists q \in \mathbb{N} \text{ tel que } qx = y$.

Exercice V.

1. Lesquelles des relations suivantes sont des relations d'équivalence? On précisera si possible les classes d'équivalence.

i)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, \quad x \mathcal{S} y \iff xy > 0.$$

ii)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{S} y \iff xy \geq 0.$$

iii)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{M} y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

iv)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{E} y \iff x = y.$$

v)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{R} y \iff x + y = 0.$$

2. Lesquelles des relations suivantes sont des relations d'ordre? On précisera si possible si l'ordre est total.

i)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{E} y \iff x = y.$$

ii)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{I} y \iff x \leq y.$$

iii)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{R} y \iff x < y.$$

iv)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{R} y \iff x^2 \leq y^2.$$

v)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{R} y \iff |x| \leq |y|.$$

Exercice VI.

Soit Sgn la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\{-1, 0, 1\}$ par

$$\text{Sgn}(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

1. Trouver $\text{Sgn}(10)$, $\text{Sgn}(-100)$ et $\text{Sgn}(0)$.
2. Justifier que Sgn est une application.
3. Montrer que

$$\text{Sgn}(x) \cdot x = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Remarque. L'application Sgn est définie de telle sorte que $\text{Sgn}(x) \cdot x = |x|$ pour tout nombre réel x . Dans certains contextes, n'importe quel élément de $[-1, 1]$ peut être choisi comme $\text{Sgn}(0)$.

Exercice VII.

Soit $\mathcal{F}$ la relation définie de $\mathbb{N}^*$ vers $\mathbb{N}^*$ par:

$$\text{Pour all } x, y \in \mathbb{N}, \quad x \mathcal{F} y \iff y^2 - 4x^2 + 4x - 1 = 0.$$

1. Trouver $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$1 \mathcal{F} m, \quad 4 \mathcal{F} n \quad \text{et} \quad p \mathcal{F} 11.$$

2. Montrer que $\mathcal{F}$ est une application.

Exercice VIII. Soit A un sous-ensemble d'un ensemble universel E . La fonction caractéristique 1_A ou χ_A de A est la fonction définie de E vers $\{0, 1\}$ par

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in A, \\ 0 & \text{if } x \notin A. \end{cases}$$

1. Posons $E = \{-2, 0, 2, 3\}$ and $A = \{0, 2\}$.
 - i) Trouver $\chi_A(-2)$, $\chi_A(0)$, $\chi_A(2)$ et $\chi_A(3)$.
 - ii) Dessiner le diagramme de χ_A .
 - iii) Comparer $\chi_A^{-1}(0)$, l'image réciproque de 0 par χ_A , et le complémentaire de A dans E .
2. Quelle est la fonction caractéristique de $\emptyset$?
3. Quelle est la fonction caractéristique de l'ensemble plein E ?

Exercice IX. (La relation de congruence modulo 2).
Considérons la relation $\mathcal{R}$ définie dans $\mathbb{Z}$ comme suit:

$$\text{Pour tout } (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad m \mathcal{R} n \iff 2 \text{ divise } m - n.$$

1. L'élément 4 est-il en relation avec 0 par $\mathcal{R}$? (i.e., Avons-nous $4 \mathcal{R} 0$?).
Avons-nous $2 \mathcal{R} 6$? $3 \mathcal{R} (-3)$? $5 \mathcal{R} 2$? $2017 \mathcal{R} 1$?
2. Donner six entiers qui sont en relation avec 1 par $\mathcal{R}$.
3. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. **C'est la relation de congruence modulo 2.**
Nous écrivons alors:

$$4 \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{qui se lit} \quad "4 \text{ est congru à } 0 \text{ modulo } 2".$$

De même

$$-1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad -2 \equiv 0 \pmod{2}, \quad 2013 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \text{etc...}$$

Maintenant, trouver les classes d'équivalence $\dot{0}$ et $\dot{1}$ de 0 et 1 respectivement.

4. L'ensemble des classes d'équivalence de la congruence modulo 2 est noté $\mathbb{Z}_2$. Il est aussi appelé l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ sur $2\mathbb{Z}$ et peut être aussi noté $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Montrer que

$$\mathbb{Z}_2 = \{\dot{0}, \dot{1}\} = \{[0], [1]\}$$

sur lequel est bien définie l'addition modulaire et la multiplication modulaires comme suit:

$$[m] + [n] = [m + n] \quad \text{et} \quad [m] \times [n] = [m \times n].$$

Remplissez alors les tableaux suivants d'opérations dans $\mathbb{Z}_2$.

+	0	1
0		
1		

×	0	1
0		
1		

Exercice X. (La relation de congruence modulo n).

Soit $n \geq 2$ un entier naturel.

On dit qu'un entier relatif a est congru à b modulo n , si n divise $a - b$.

1. Remplissez convenablement les pointillés suivants par l'un des nombres 0, 1 and 2.

$$9 \equiv \dots \pmod{3}, \quad -1 \equiv \dots \pmod{3}, \quad 10 \equiv \dots \pmod{3}.$$

Donner en description l'ensemble quotient $\mathbb{Z}_3$.

2. Remplissez convenablement les pointillés suivants par l'un des nombres 0, 1, 2 and 3.

$$2013 \equiv \dots \pmod{4}, \quad -4 \equiv \dots \pmod{4}, \quad 10 \equiv \dots \pmod{4}, \quad 19 \equiv \dots \pmod{4}.$$

Décrivez $\mathbb{Z}_4$.

3. Remplissez alors les tableaux suivants d'operations dans $\mathbb{Z}_3$.

+	0	1	2
0			
1			
2			

×	0	1	2
0			
1			
2			

4. Remplissez alors les tableaux suivants d'operations dans $\mathbb{Z}_4$.

+	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

×	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

Résumé. *Congruence / Equivalence modulaire.*

Etant donné un entier naturel $n \geq 2$, on dit par définition qu' "un entier relatif a est congru à un entier relatif b modulo n " et on écrit $a \equiv b \pmod{n}$, quand n divise $a - b$ (i.e., $a - b$ est un multiple de n ou encore $a - b \in n\mathbb{Z}$).

En d'autres termes:

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b).$$

Le reste de a modulo n est le reste de la division euclidienne de a par n et est noté $a \bmod n$.

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \geq 2$ un entier naturel.
Alors les assertions suivantes sont équivalentes.

i. $n \mid (a-b).$

ii. $a \equiv b \pmod{n}$

iii. $a = b + kn$ pour un certain entier relatif k .

iv. a et b ont le même reste (positif ou nul) dans leurs divisions euclidiennes par n .

v. $(a \bmod n) = (b \bmod n)$.

2. On montre que la congruence modulo $n \in \mathbb{N}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

3. Etant donné $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, l'ensemble des classes d'équivalence modulo n est noté $\mathbb{Z}_n$ ou encore $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Décrire en extension $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_5$, and more generally $\mathbb{Z}_n$ and say what allows Modular Arithmetics.

Exercise XI (*Lexicographic order*).

1. Considérons l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels avec sa relation d'ordre naturel $\leq$.

a. Montrer que la relation $\preceq$ définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2) \iff \begin{cases} \text{or} \\ x_1 < y_1 \\ x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \leq y_2, \end{cases}$$

est une relation d'ordre.

C'est la relation d'ordre lexicographique sur $\mathbb{R}^2$.

b. Comparer les éléments suivants de $\mathbb{R}^2$;

$(-1, 10)$; $(0, 0)$; $(1, 2)$; $(1, 1)$; $(12, 0)$ et $(-17, 17)$.

c. En vous basant sur l'ordre alphabétique sur l'ensemble des lettres latines,

$$\mathcal{A} = \{a, b, c, \dots, z\},$$

utiliser (par analogie) le concept d'ordre lexicographique pour ordonner les "mots" suivants de $\mathcal{A}^4$: *ifri*, *code*, *memo*, *moto*, *auto*, *algo*, *bien* et *apte*.

Exercise XII

Démontrer que

1. $3^{2017} + 1$ est divisible par 4.

2. Est-il possible d'avoir 50 jetons composés des pièces de 10 F , 100 F et de 250 F pour un montant total de 3.000 F ?

3. Est-il possible d'avoir des jetons composés des pièces de 5 F , 10 F et de 250 F pour un montant total de 4.720 F ?